Clase 9

Área de un Triángulo

Dado un triángulo de coordenadas $A\,(x_1, y_1)$, $B\,(x_2, y_2)$ y $C\,(x_3, y_3)$ el área del triángulo se calcula así

$$A = \frac{|\det(P)|}{2}$$

donde

$$P = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1:

Calcular el área de un triángulo con coordenadas en $A\,(2, 3)$, $B\,(5, 13)$ y $C\,(11, 7)$. Hacer un gráfico del triángulo en el plano cartesiano.

Para graficar el triángulo de coordenadas $A\,(2, 3)$, $B\,(5, 13)$ y $C\,(11, 7)$ vamos a usar un Script de Python que nos permita dibujar el triángulo en el plano cartesiano, etiquetar cada punto, etiquetar cada eje, pintar el triángulo con un color transparente y en el título mostrar "Área del Triángulo" y en una legenda mostrar el área del triángulo.

En el siguiente gráfico vemos este resultado.

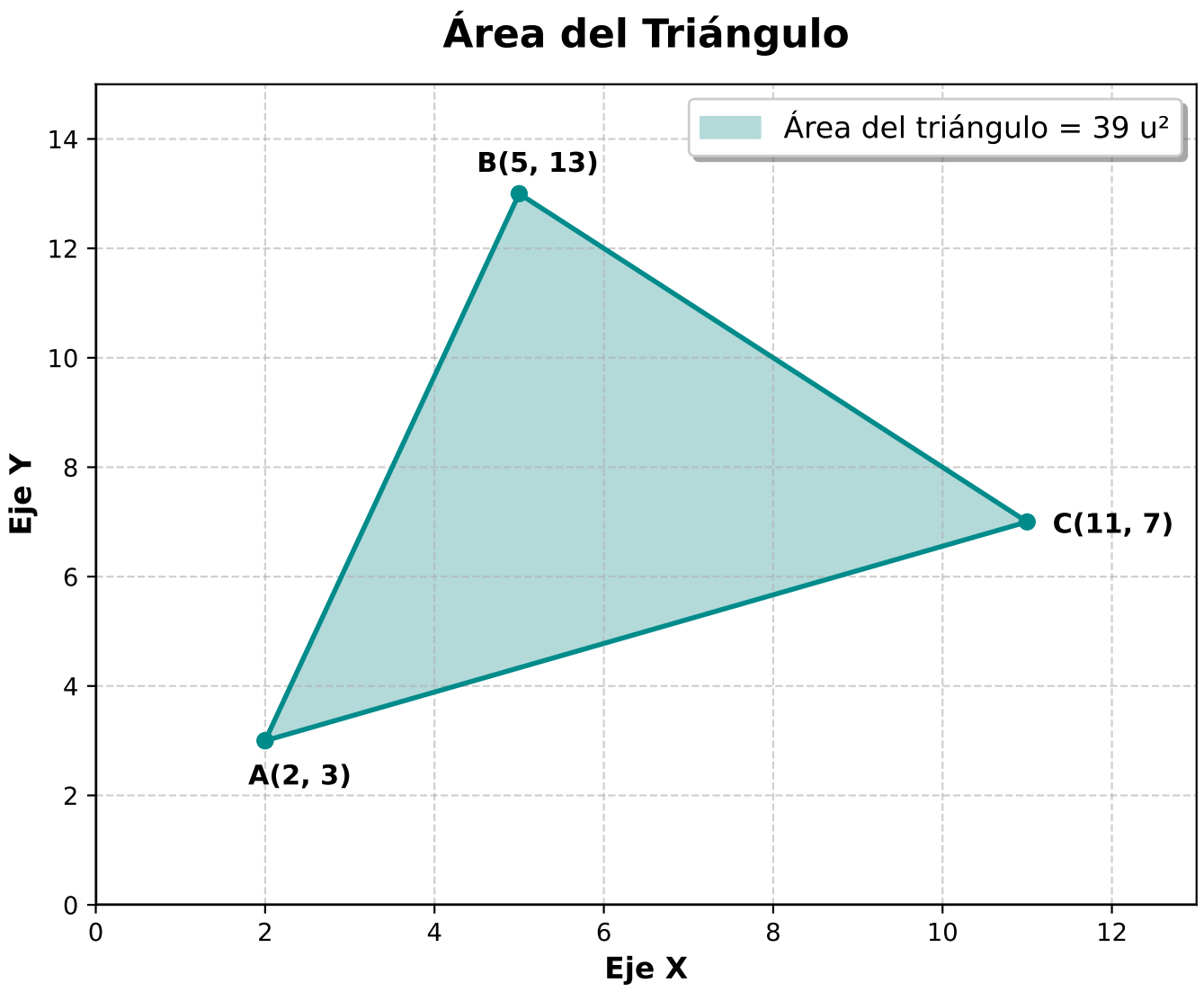

Figura 9.1: Gráfica del Triángulo

Para calcular el área hacemos:

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 13 & 1 \\ 11 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces el área esta dada por

$$A = \frac{|\det(P)|}{2}$$

Para calcular el determinante vamos a usar la expansión de Laplace

$$\begin{aligned} \det(P) &= 2\begin{bmatrix} 13 & 1 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 11 & 1 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 11 & 7 \end{bmatrix} \\ &= 2(13-7) - 3(5-11) + 1(35-143) \\ &= 2(6) - 3(-6) + 1(-108) \\ &= 12 + 18 - 108 \\ &= -78 \end{aligned}$$

Así

$$\begin{aligned} A &= \frac{|\det(P)|}{2} \\ &= \frac{|-78|}{2} \\ &= 39\ \mathrm{u}^2 \end{aligned}$$

Este resultado lo podemos comprobar en la calculadora

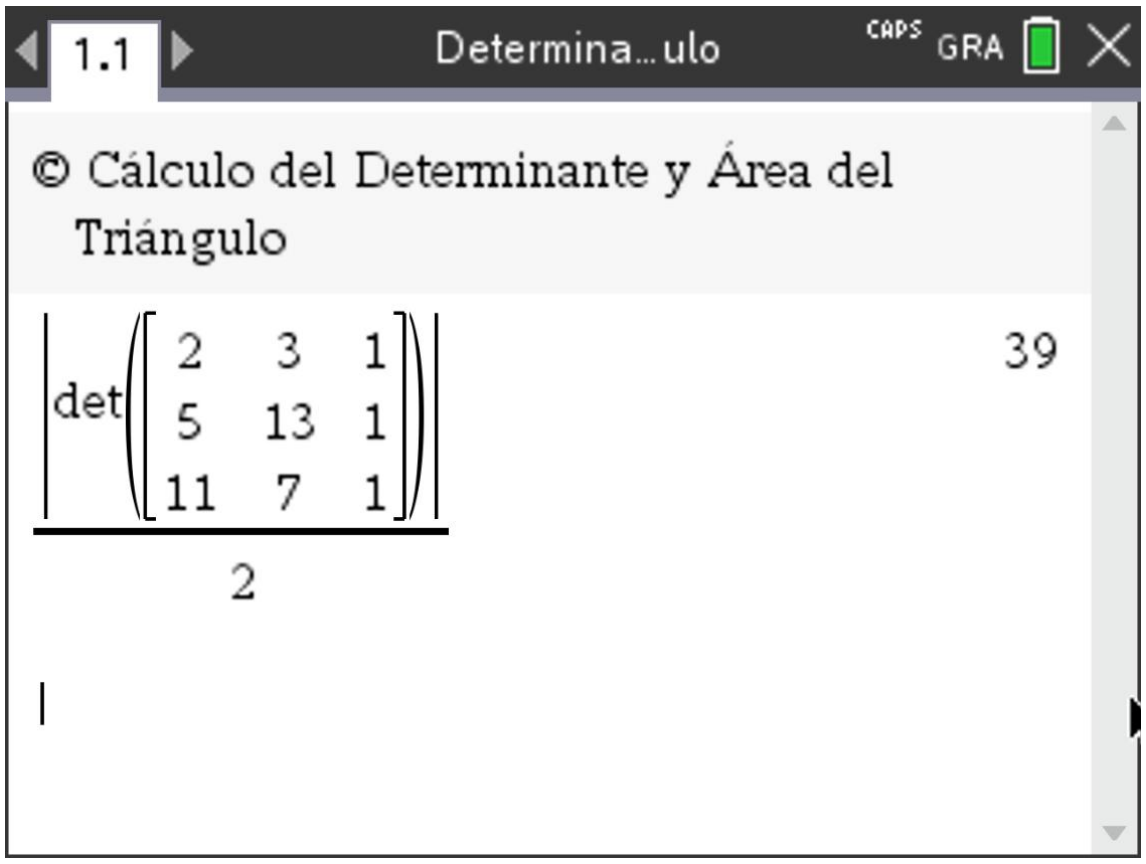

Figura 9.2: Verificación del Cálculo del Determinante en TI-Nspire CX CAS II

9.1 Ejercicios

❍ En los siguientes ejercicios calcular el área exacta del triángulo que tiene vértices en los puntos A, B y C. Dibujar el triángulo en el plano

1. $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}\right)$ y $C\,(0, -1)$
2. $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ y $C\left(\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
3. Explique porque el área de los dos triángulos anteriores es igual.

Clase A

Generador de Ejercicios

Este apéndice es para aquellos lectores que quieren saber de donde se obtienen los ejercicios.

A.1 Triángulos Equiláteros

Para empezar tenemos una circunferencia de radio $r = 1$ con centro el origen

$$x^2 + y^2 = 1$$

Queremos generar tres puntos sobre esa circunferencia que sean equiangulares, es decir que el ángulo central entre ellos medido desde el origen sea igual. Como la circunferencia tiene $360°$ debemos tener ángulos de $120°$. Consideremos un ángulo inicial α de $30°$ y con ello una recta que pasa por el origen

$$y = \tan(30°)$$
$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$$

Tenemos la siguiente situación en el plano

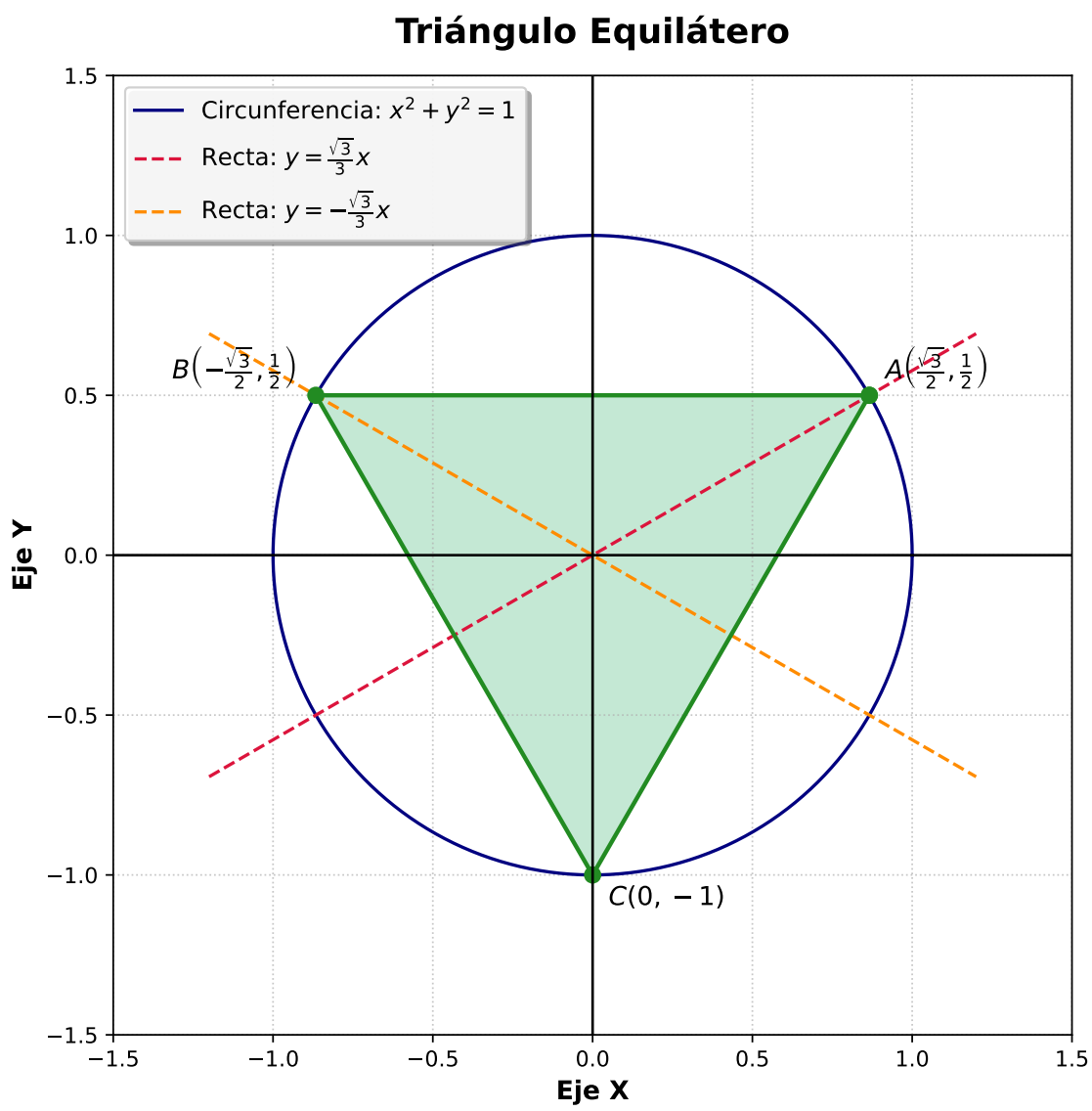

Figura A.1: Gráfica de la Circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y cortes con la recta $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

Al reemplazar la y en la ecuación de la circunferencia tenemos

$$\begin{aligned} x^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}x\right)^2 &= 1 \\ x^2 + \frac{1}{3}x^2 &= 1 \\ \frac{4}{3}x^2 &= 1 \\ x^2 &= \frac{3}{4} \\ x &= \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Con esto sabemos que el punto de corte de la circunferencia con la recta ocurre en $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, por ahora solo nos interesa el valor positivo,

para encontrar y hacemos

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Esto quiere decir que tenemos el punto de corte $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Ahora al ángulo inicial α le sumamos $120°$ entonces tenemos una nueva recta

$$\begin{aligned} y &= \tan(150°) \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

al aplicar el mismo procedimiento sobre la circunferencia obtenemos el punto de corte $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}\right)$ dado que al hacer $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}x\right)^2$ queda positivo.

Para el tercer punto, al ángulo inicial α sumamos otros $120°$ lo cual nos da $270°$ que nos da exactamente el punto $C(0, -1)$.

Así se da origen al ejercicio: Calcular el área de un triángulo con vértices en $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}\right)$ y $C(0, -1)$.

El lector poco versado en la Geometría Analítica no visualiza que los puntos corresponden a puntos que están sobre una circunferencia de radio $r = 1$.

A.2 Rotación del Triángulo

Del ejercicio anterior tenemos los puntos $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ y $C(0, -1)$, al ubicarlos en una matriz homogénea y multiplicarnos por una matriz de rotación tenemos

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si consideremos $\theta = 15°$ entonces

$$R = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Así

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Con esto obtenemos los puntos $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ y $C\left(\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$. Al graficar podemos comprobar que es el mismo triángulo pero esta rotado $15°$.

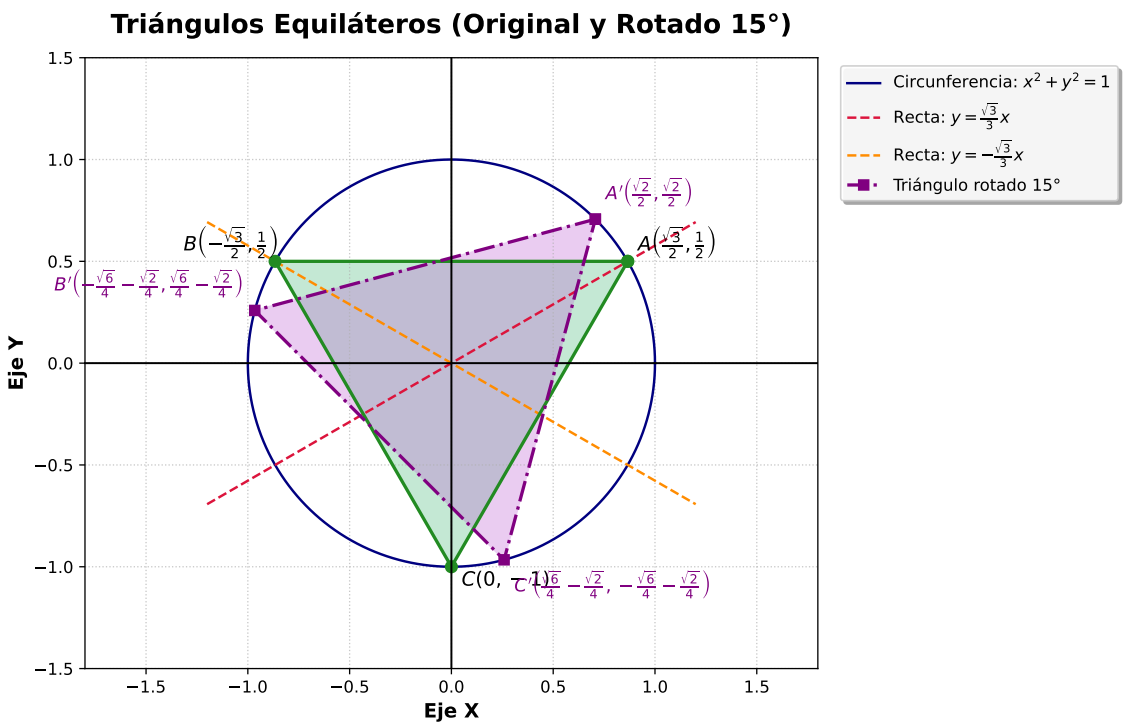

Figura A.2: Gráfica del Nuevo Triángulo Equilátero Rotado